<u>Лабораторна робота № 2.</u>

Тема: Засоби синхронізації потоків.

Виконав: Тукало Іван Валерійович

Мета: Познайомитись із стандартними засобами синхронізації потоків різними мовами програмування.

Завдання до лабораторної роботи.

1. Ознайомтесь із можливостями синхронізації потоків у мовах програмування Java (https://www.bestprog.net/uk/2021/02/04/javasynchronization-monitor-general-concepts-thesynchronized-keyword-ua/ та https://www.bestprog.net/uk/2021/02/06/java-interaction-between threads-ua/) та C# (https://abitap.com/21-4-synhronizacziya-potokiv/ та https://abitap.com/21-5-monitory/), а також механізмом рандеву для взаємодії задач у мові Ada (http://boris.cdu.edu.ua/ada/part_1/ch_15.html) пункти 15.2.1 – 15.2.4) та захищеними модулями як альтернативи моніторам (попереднє посилання пункт 15.3).
2. Орієнтуючись на приклади (https://github.com/oboris/ThreadSumJava – Java, https://github.com/oboris/ThreadSumSharp – C#, https://github.com/oboris/threadsumada – Ada), створіть прогами на мовах Java, C# та Ada, для знаходження мінімального елементу масиву великої довжини шляхом розбиття масиву на задану кількість частин, які відповідають кількості потоків та містять «однакову» кількість елементів. У кожному потоці знаходяться мінімальні елементи у відповідних частинах масиву, які синхронізовано передаються до спільної змінної з визначенням мінімального значення.

Зауваження:

1) у методі генерації масиву потрібно замінити довільний елемент будь-яким від’ємним числом;
2) програма повинна автоматично визначати межі індексів частин масиву для кожного потока;
3) програми повинна виводити значення мінімального елементу масиву та його індекс.

3. Запустіть створені програми з різною кількістю потоків.
4. Підготуйте звіт з лабораторної роботи у якому мають бути скріншоти результатів роботи програм з різною кількістю потоків.
5. Вихідні коди текстів програм розмістіть на Git-репозиторії та вкажіть відповідні посилання у звіті.

Результати виконання роботи:

Коди програм розміщені за посиланням на гіт:

https://github.com/IvanTukalo/POP1/tree/master/Lab2

C#:

```
Выбрать C:\Users\Laplace\Desktop\POP\Lab2\Lab2C#\bin\Release\net10.0\Lab2C#.exe
Генерація масиву...
Масив згенеровано.
Послідовний пошук: знайдено значення -1 (індекс 1941282767), за 1258 мс
2 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 391 мс
4 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 273 мс
6 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 305 мс
8 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 450 мс
10 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 469 мс
12 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 536 мс
14 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 715 мс
16 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 720 мс
18 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 757 мс
20 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 1941282767), за 767 мс

Пошук з 4 потоками найшвидший - 273 мс в 4,61x швидше
```

Java:

```
Генерація масиву...
Масив згенеровано.
Послідовний пошук: знайдено значення -1 (індекс 798844602), за 700 мс
2 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 315 мс
4 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 179 мс
6 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 158 мс
8 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 143 мс
10 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 136 мс
12 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 127 мс
14 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 132 мс
16 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 126 мс
18 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 132 мс
20 потоки(ів) знайшли мінімальний елемент: значення -1 (індекс 798844602), за 131 мс
Пошук з 16 потоками найшвидший - 126 мс в 5,56x швидше
Процесс завершен с кодом выхода 0
```

ADA:

```
Генерація масиву...
Масив згенеровано.
Послідовний пошук: знайдено значення -1 (індекс 1040994027), за 1195 мс
2 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 814 мс
4 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 484 мс
6 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 424 мс
8 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 305 мс
10 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 244 мс
12 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 224 мс
14 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 204 мс
16 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 203 мс
18 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 213 мс
20 потоки(ів) знайшли: значення -1 (індекс 1040994027), за 216 мс
Пошук з 16 потоками найшвидший - 203 мс в 5.89x швидше
PS C:\Users\Laplace\Desktop\POP\Lab2\lab2ada>
```